

MANIPULAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE DADOS

Trabalho Prático II – Algoritmos e Estruturas de Dados II

Aluno: Ana Carolina Ferreira Gonçalves de Andrade

Matrícula: 2418070

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados II

Professor: Rafael Alexandre

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo dar continuidade ao Trabalho Prático I, no qual foi realizada a simulação da persistência de registros de alunos em arquivos organizados em blocos. No Trabalho Prático II, o foco está na manipulação dinâmica desses registros, permitindo inserções, exclusões, edições e reorganização física do arquivo, de forma a minimizar fragmentações e melhorar a eficiência do armazenamento.

2 ESTRATÉGIAS E ESTRUTURAS ADOTADAS

O arquivo de dados é estruturado em blocos de tamanho fixo, respeitando o limite de bytes definido pelo usuário. Cada registro é armazenado em formato de tamanho variável, precedido por um cabeçalho contendo um marcador de estado (ativo ou excluído) e o tamanho do registro. Para controle dos dados, são utilizadas estruturas auxiliares em memória, como um índice que mapeia a matrícula do aluno para sua posição física no arquivo e uma lista de espaços livres gerados a partir de exclusões lógicas.

A exclusão de registros é realizada de forma lógica, marcando o registro como excluído sem removê-lo fisicamente do arquivo. Esses espaços são armazenados para reaproveitamento em inserções futuras. Na edição de registros, quando o novo tamanho excede o espaço disponível, o registro é realocado para outra posição adequada.

3 CASOS DE TESTE E RESULTADOS

Foram realizados testes de inserção, exclusão e edição de registros, verificando o correto reaproveitamento dos espaços livres e a persistência dos dados entre execuções. Também foram executados testes de

reorganização física do arquivo, nos quais apenas os registros ativos foram copiados para um novo arquivo reorganizado, eliminando fragmentações e blocos vazios.

Os mapas de ocupação dos blocos foram gerados antes e depois da reorganização, permitindo comparar a utilização do espaço e identificar ganhos de eficiência no armazenamento.

4 ANÁLISE DOS GANHOS DE EFICIÊNCIA

A reorganização física do arquivo resultou em uma redução no número total de blocos utilizados e em um aumento significativo da ocupação média dos blocos. A eficiência do armazenamento apresentou ganho percentual positivo, evidenciando a importância da compactação periódica dos dados para a melhoria do desempenho e da utilização do espaço em disco.

Conclui-se que as estratégias adotadas atenderam aos objetivos propostos, permitindo a manutenção eficiente do arquivo de dados ao longo do tempo e a redução dos impactos da fragmentação interna e externa.